सरल रेखा: संक्षिप्त नोट्स

इन नोट्स का उपयोग: सूत्र वाला बॉक्स पढ़िए, चरणों व मुख्य बिन्दुओं को अपनाइए, और सावधानी वाले बिन्दुओं से बचिए।

1. चतुर्भुज व वृत्त के तथ्य

सूत्र

चतुर्भुज: $\frac{1}{2}d_1d_2\sin\theta$
समान्तर चतुर्भुज: $ab\sin\theta = p_1p_2\operatorname{cosec}\theta$
समलम्ब: $\frac{1}{2}(a+b)h$; माध्यिका $\frac{a+b}{2}$

मुख्य बिन्दु

- समान्तर चतुर्भुज: सम्मुख भुजाएँ बराबर व समान्तर, सम्मुख कोण बराबर, आसन्न कोण सम्पूरक, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित, $2(a^2+b^2) = d_1^2+d_2^2$
- समचतुर्भुज: सभी भुजाएँ बराबर, विकर्ण लम्बवत् व कोणों के समद्विभाजक, $p_1 = p_2$; आयत: कोण 90°, विकर्ण बराबर; वर्ग: दोनों
- समलम्ब: सम्मुख भुजाओं का ठीक एक युग्म समान्तर; समद्विबाहु $\iff$ आधार कोण बराबर (पाद बराबर, विकर्ण बराबर)
- चक्रीय चतुर्भुज: $A+C = B+D = \pi$; टॉलेमी $AB\cdot CD + AD\cdot BC = AC\cdot BD$; जीवाएँ $PA\cdot PB = PC\cdot PD = PT^2$

चरण

1. शीर्ष दिए हों, समान्तर चतुर्भुज की जाँच: विकर्णों के मध्यबिन्दु एक
2. भुजाएँ दी हों, समचतुर्भुज की जाँच: दो समान्तर युग्म तथा बराबर दूरियाँ $p_1 = p_2$

2. निर्देशांक, ध्रुवीय रूप, दूरी

सूत्र

$$PQ = \sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}$$

$$x = r\cos\theta,\ y = r\sin\theta,\ r = \sqrt{x^2+y^2}$$

α से घूर्णन: $(x\cos\alpha - y\sin\alpha,\ x\sin\alpha + y\cos\alpha)$

मुख्य बिन्दु

- x-अक्ष पर $(h,0)$, y-अक्ष पर $(0,k)$; क्षैतिज रेखा: y समान, ऊर्ध्वाधर: x समान
- θ: चतुर्थांश 1 में α, 2 में $\pi-\alpha$, 3 में $-(\pi-\alpha)$, 4 में $-\alpha$, जहाँ $\alpha = \tan^{-1}\left|\frac{y}{x}\right|$
- त्रिभुज की प्रकृति (c सबसे बड़ी): $a^2+b^2 >, =, < c^2$: न्यून, समकोण, अधिक
- शीर्षों से कोण: $\cos A = \dfrac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$

3. विभाजन सूत्र व हरात्मक संयुग्मी

सूत्र

अन्तः: $\left(\dfrac{mx_2+nx_1}{m+n}, \dfrac{my_2+ny_1}{m+n}\right)$
बाह्य: $\left(\dfrac{mx_2-nx_1}{m-n}, \dfrac{my_2-ny_1}{m-n}\right)$

मुख्य बिन्दु

- समत्रिभाजन बिन्दु: अनुपात $1:2$ तथा $2:1$
- रेखा/अक्ष द्वारा AB का विभाजन: $\lambda:1$ लेकर एक निर्देशांक से; $\lambda<0$ अर्थात् बाह्य
- हरात्मक संयुग्मी P,Q: अन्तः व बाह्य समान अनुपात; AP, AB, AQ H.P. में; $MP\cdot MQ = MB^2$

4. त्रिभुज के केन्द्र

सूत्र

$$G = \frac{A+B+C}{3}$$

$I = \dfrac{aA + bB + cC}{a + b + c}$; I_1: $a \to -a$
O: भार $\sin 2A, \sin 2B, \sin 2C$; H: भार $\tan A, \tan B, \tan C$
ऑयलर रेखा: $G = \dfrac{H + 2O}{3}$

मुख्य बिन्दु

- समकोण त्रिभुज: H = समकोण शीर्ष, O = कर्ण का मध्यबिन्दु
- समबाहु: चारों सम्पाती; समद्विबाहु: चारों संरेख
- परिकेन्द्र मूलबिन्दु पर $\Rightarrow H = (x_1 + x_2 + x_3,\ y_1 + y_2 + y_3)$
- BCH का लम्बकेन्द्र A; किसी भुजा में H का प्रतिबिम्ब परिवृत्त पर
- समान्तर चतुर्भुज $ABCD$ का चौथा शीर्ष: $D = A + C - B$
- बराबर क्षेत्रफल $PAB = PBC = PCA \Rightarrow P = G$

चरण

1. O: $OA^2 = OB^2$, $OB^2 = OC^2$ हल कीजिए
2. H: दो शीर्षलम्बों का प्रतिच्छेद
3. भुजाओं के मध्यबिन्दु दिए: शीर्ष $= D + E - F$ आदि

5. क्षेत्रफल व संरेखता

सूत्र

$$\Delta = \frac{1}{2}|x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2)|$$

बहुभुज: $\frac{1}{2}|\sum(x_i y_{i+1} - x_{i+1} y_i)|$
तीन रेखाएँ: $\Delta = \dfrac{(\det)^2}{2|C_1 C_2 C_3|}$

मुख्य बिन्दु

- संरेख $\iff \Delta = 0 \iff$ ढालें बराबर
- बहुभुज के शीर्ष क्रम में (दक्षिणावर्त या वामावर्त) लें
- मध्यबिन्दुओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल $\frac{1}{4}$; अक्षों के साथ $\frac{1}{2}|ab|$

सावधानी

क्षेत्रफल मापांक है: '$\Delta = k$' से दो स्थितियाँ $\pm k$

6. बिन्दुपथ व मानक बिन्दुपथ

चरण

1. $P(h, k)$ लीजिए, शर्त लिखिए, प्राचल हटाइए, h, k के स्थान पर x, y
2. प्राचलिक $h = f(t),\ k = g(t)$: t हटाइए

मुख्य बिन्दु

- $PA = PB$: लम्ब समद्विभाजक; $PA = kPB$ $(k \neq 1)$: वृत्त
- $\angle APB = 90°$: AB व्यास वाला वृत्त; $\angle APB = \alpha$: चाप, $R = \dfrac{AB}{2\sin\alpha}$
- $PA + PB = k > AB$: दीर्घवृत्त; $|PA - PB| = k < AB$: अतिपरवलय; $= AB$: रेखाखण्ड / दो किरणें
- परवलय $PS = PM$ (नाभि, नियता); दीर्घवृत्त $PS_1 + PS_2 = 2a$; अतिपरवलय $|PS_1 - PS_2| = 2a$

7. ढाल, अन्तःखण्ड, रेखा के रूप

सूत्र

$$m = \tan\theta = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = -\frac{a}{b}$$

$y - y_1 = m(x - x_1)$, $y = mx + c$
$\dfrac{x}{a} + \dfrac{y}{b} = 1$, $x\cos\alpha + y\sin\alpha = p$

$$\begin{vmatrix} x & y & 1 \\ x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

मुख्य बिन्दु

- झुकाव $0 \le \theta < \pi$; क्षैतिज $m = 0$, ऊर्ध्वाधर m अपरिभाषित; समान्तर $m_1 = m_2$
- $ax + by + c = 0$ के अन्तःखण्ड: $-\frac{c}{a}$, $-\frac{c}{b}$; बराबर अन्तःखण्ड $m = -1$; परिमाण में बराबर या समान झुकाव $m = \pm 1$
- रेखा पर बिन्दु: $(t,\ mt + c)$; एकघातीय समीकरण $\iff$ रेखा
- अभिलम्ब रूप: $\pm\sqrt{a^2 + b^2}$ से भाग ताकि $p > 0$
- अन्तःखण्ड का मध्यबिन्दु $(\frac{a}{2}, \frac{b}{2})$; O से पाद (h, k): रेखा $hx + ky = h^2 + k^2$
- (a, b) से होकर धनात्मक अक्षों को काटती रेखा: न्यूनतम क्षेत्रफल $2ab$, न्यूनतम $OA + OB = (\sqrt{a} + \sqrt{b})^2$

सावधानी

$y - y_1 = m(x - x_1)$ व $y = mx + c$ में ऊर्ध्वाधर रेखा छूटती है: $x = x_1$ जाँचिए

8. प्राचलिक रूप

सूत्र

$$\frac{x - x_1}{\cos\theta} = \frac{y - y_1}{\sin\theta} = r$$

बिन्दु: $(x_1 + r\cos\theta,\ y_1 + r\sin\theta)$

मुख्य बिन्दु

- रेखा के अनुदिश दूरियों हेतु: अन्तःखण्ड की लम्बाई, किसी रेखा के अनुदिश / समान्तर दूरी, $PA \cdot PB$
- r का चिह्न (x_1, y_1) की ओर बताता है
- AB पर समबाहु त्रिभुज: तीसरा शीर्ष मध्यबिन्दु से लम्ब के अनुदिश $\frac{\sqrt{3}}{2}AB$ पर

9. रेखाओं के बीच कोण, पाद व प्रतिबिम्ब

सूत्र

$$\tan\theta = \left|\frac{m_1 - m_2}{1 + m_1 m_2}\right|$$

पाद: $\dfrac{h - x_1}{a} = \dfrac{k - y_1}{b} = -\dfrac{ax_1 + by_1 + c}{a^2 + b^2}$

प्रतिबिम्ब: वही, $-\dfrac{2(ax_1 + by_1 + c)}{a^2 + b^2}$ के साथ

मुख्य बिन्दु

- समान्तर $ax + by + \lambda = 0$; लम्बवत् $bx - ay + \lambda = 0$; $m_1 m_2 = -1$
- x-अक्ष पर समान झुकाव: $m_1 + m_2 = 0$ (समद्विभाजक क्षैतिज / ऊर्ध्वाधर); $m_1 m_2 = 1$: समद्विभाजक ढाल ± 1
- समद्विभाजकों के झुकाव $\frac{\theta_1 + \theta_2}{2}$, $\frac{\theta_1 + \theta_2}{2} + \frac{\pi}{2}$
- ढाल m_1 से कोण α: दो ढालें $\dfrac{m_1 \pm \tan\alpha}{1 \mp m_1 \tan\alpha}$
- परावर्तित किरण आपतित किरण के किसी बिन्दु के प्रतिबिम्ब से गुजरती है
- भुजाओं से त्रिभुज के कोण: प्रत्येक युग्म के बीच कोण; शीर्षों पर न्यून/अधिक जाँचिए

सावधानी

ढाल समीकरण का खोया मूल = ऊर्ध्वाधर रेखा

10. दूरियाँ, समान्तर रेखाएँ, क्षेत्रफल

सूत्र

$$d = \frac{|ax_1 + by_1 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

$$d = \frac{|c_1 - c_2|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

समान्तर चतुर्भुज: $\dfrac{|(c_1 - d_1)(c_2 - d_2)|}{|a_1 b_2 - a_2 b_1|} = \dfrac{p_1 p_2}{\sin\theta}$

समबाहु: $\Delta = \dfrac{h^2}{\sqrt{3}}$; समकोण समद्विबाहु: $\Delta = h^2$

सावधानी

समान्तर रेखा सूत्रों से पहले x, y के गुणांक एक समान कीजिए

11. बिन्दुओं की स्थिति, क्षेत्र, संगामिता

मुख्य बिन्दु

- एक ही ओर $\iff L(P)\,L(Q) > 0$; विपरीत $\iff L(P)\,L(Q) < 0$
- क्षेत्र $ax + by + c > 0$: मूलबिन्दु से जाँच; $b > 0$: रेखा के ऊपर
- $\triangle ABC$ के अन्दर: P तथा प्रत्येक शीर्ष सम्मुख भुजा के एक ही ओर
- $|x| + |y| \le a$ आदि: चतुर्थांशों / क्षेत्रों में बाँटिए
- संगामी: $\det[a_i\ b_i\ c_i] = 0$ (रेखाएँ समान्तर न हों)
- त्रिभुज नहीं: दो रेखाएँ समान्तर या तीनों संगामी

12. प्रतिबिम्ब

मुख्य बिन्दु

- (a, b): x-अक्ष $(a, -b)$, y-अक्ष $(-a, b)$, मूलबिन्दु $(-a, -b)$, $y = x$ (b, a), $y = -x$ $(-b, -a)$
- वक्र: (x, y) के स्थान पर उसका प्रतिबिम्ब, जैसे $y = x$: $f(y, x) = 0$
- स्थिर Q से होकर रेखाओं में स्थिर P का प्रतिबिम्ब: वृत्त, केन्द्र Q, त्रिज्या QP
- AB के लम्ब समद्विभाजक में A का प्रतिबिम्ब B; $\angle A$ के समद्विभाजक में B का प्रतिबिम्ब AC पर
- रेखा का प्रतिबिम्ब: (रेखा $\cap$ दर्पण) तथा उसके एक बिन्दु के प्रतिबिम्ब से

13. रेखाओं का कुल

सूत्र

$$L_1 + \lambda L_2 = 0$$

मुख्य बिन्दु

- प्रकार 1: $L_1 = 0 = L_2$ से होकर रेखाएँ; अतिरिक्त शर्त से λ
- λ असम्भव $\Rightarrow$ उत्तर $L_2 = 0$
- प्रकार 2: प्राचल रैखिक (या a, b, c में रैखिक सम्बन्ध) $\Rightarrow$ स्थिर बिन्दु
- A से होकर P से सबसे दूर रेखा: PA के लम्बवत्, दूरी PA
- समान्तर चतुर्भुज $u = 0, k$; $v = 0, l$ के विकर्ण: $\dfrac{u}{k} + \dfrac{v}{l} = 1$, $\dfrac{u}{k} = \dfrac{v}{l}$

14. मूलबिन्दु का स्थानान्तरण व अक्षों का घूर्णन

सूत्र

(h, k) पर स्थानान्तरण: $x = X + h,\ y = Y + k$
घूर्णन θ: $x = X\cos\theta - Y\sin\theta,\ y = X\sin\theta + Y\cos\theta$

$$X = x\cos\theta + y\sin\theta,\ Y = -x\sin\theta + y\cos\theta$$

मुख्य बिन्दु

- नया समीकरण: पुराने x, y को X, Y के पदों में रखिए
- दक्षिणावर्त घूर्णन: $\theta \to -\theta$
- प्रथम घात पद हटाने हेतु मूलबिन्दु को केन्द्र पर ले जाइए

15. कोण समद्विभाजक

सूत्र

$$\frac{a_1x+b_1y+c_1}{\sqrt{a_1^2+b_1^2}}=\pm\frac{a_2x+b_2y+c_2}{\sqrt{a_2^2+b_2^2}}$$

मुख्य बिन्दु

- न्यून समद्विभाजक: L_1 से कोण का $\tan<1$, या L_1 का बिन्दु उसके अधिक निकट
- P वाला: $L_1(P), L_2(P)$ समान चिह्न करके '+' लीजिए
- $c_1, c_2>0$: $a_1a_2+b_1b_2<0 \Rightarrow$ मूलबिन्दु वाला न्यून; >0 अधिक
- त्रिभुज, शीर्ष ज्ञात: $BD:DC=c:b$; भुजाएँ ज्ञात: चिह्न विधि $(L_{AB}(C)>0,\ L_{AC}(B)>0,$ '+')
- अन्तः समद्विभाजक B व C को अलग करता है; दो रेखाओं पर समान झुकी रेखा किसी समद्विभाजक के समान्तर

16. न्यूनतम व अधिकतम पथ

मुख्य बिन्दु

- न्यूनतम $PA+PB$: एक ही ओर, B का प्रतिबिम्ब; विपरीत ओर, AB मिलाइए
- अधिकतम $|PA-PB|$: एक ही ओर, AB (अधिकतम AB); विपरीत ओर, B का प्रतिबिम्ब (अधिकतम AB')
- न्यूनतम $|PA-PB|=0$: AB के लम्ब समद्विभाजक पर

17. सरल रेखा-युग्म

सूत्र

$ax^2+2hxy+by^2=0$: $m_1+m_2=-\dfrac{2h}{b},\ m_1m_2=\dfrac{a}{b}$

$$\tan\theta=\left|\frac{2\sqrt{h^2-ab}}{a+b}\right|$$

समद्विभाजक: $\dfrac{x^2-y^2}{a-b}=\dfrac{xy}{h}$

$$\Delta=abc+2fgh-af^2-bg^2-ch^2=0$$

मुख्य बिन्दु

- $h^2>ab$ वास्तविक भिन्न, $=ab$ सम्पाती / समान्तर, $<ab$ काल्पनिक
- लम्बवत् $a+b=0$; $m_1+m_2=0 \iff h=0$; $m_1m_2=1 \iff a=b$
- ढालें $bm^2+2hm+a=0$ से (केवल द्वितीय घात भाग)
- n घात समघातीय: O से n रेखाएँ; $y=mx$ रखिए
- प्रतिच्छेद बिन्दु / केन्द्र: $ax+hy+g=0,\ hx+by+f=0$
- समान्तर युग्म: दूरी $2\sqrt{\dfrac{g^2-ac}{a(a+b)}}$

चरण

1. गुणनखण्ड: द्वितीय घात भाग विभक्त कर x, y, अचर पदों की तुलना
2. व्यापक युग्म के समद्विभाजक: पहले मूलबिन्दु को प्रतिच्छेद बिन्दु पर ले जाइए

18. समघातीकरण

चरण

1. रेखा $lx+my=n$: $1=\dfrac{lx+my}{n}$ लिखिए
2. प्रथम घात पदों को इससे, अचर को इसके वर्ग से गुणा
3. परिणाम $=$ युग्म OA, OB: समकोण $a+b=0$; समान झुकाव $h=0$

मुख्य बिन्दु

- किसी स्थिर शांकव की O पर 90° बनाने वाली जीवाएँ एक स्थिर बिन्दु से गुजरती हैं

19. सामान्य गलतियाँ

चरण

1. ढाल रूपों में ऊर्ध्वाधर रेखा $x = x_1$ भूलना
2. बराबर x, y गुणांक किए बिना समान्तर रेखा सूत्र लगाना
3. मापांक (क्षेत्रफल, दूरी) का केवल एक चिह्न लेना
4. बहुभुज के शीर्षों का गलत क्रम
5. त्रिभुज के अन्तः व बाह्य समद्विभाजकों को मिलाना
6. कुल $L_1 + \lambda L_2 = 0$ में $\lambda \to \infty$ $(L_2 = 0)$ न जाँचना
7. $h^2 \geq ab$ जाँचे बिना युग्म का $\tan\theta$ सूत्र लगाना